

Progetto finale

L'esercizio seguente mostra l'interazione tra due macchine virtuali, Kali (l'attaccante) e Windows (quella da difendere).

Come già configurato in precedenza gli IP delle macchine sono i seguenti:

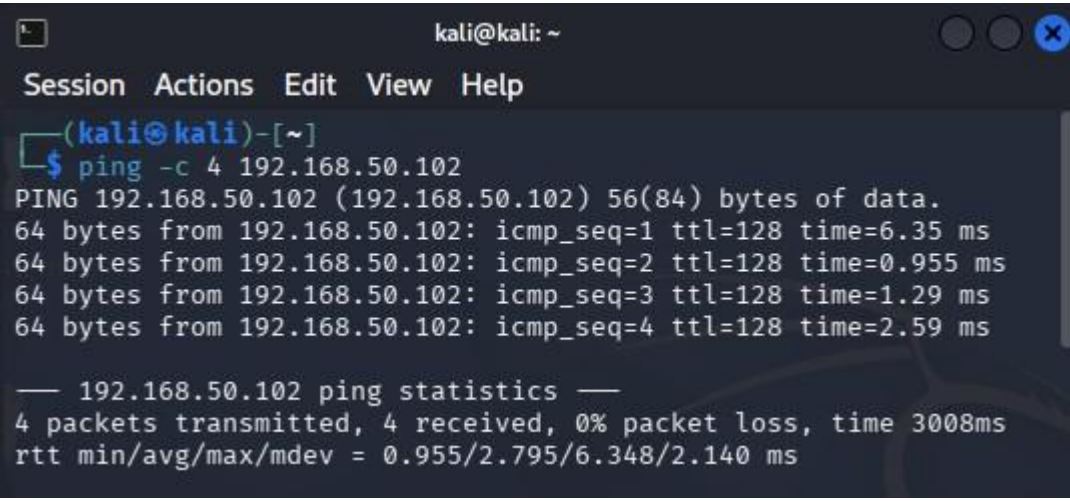
Windows: 192.168.50.102

Kali: 192.168.50.100

Fase 1: verifica della connettività.

Nella prima fase vedremo se le due macchine virtuali riescono a “parlarsi”, poichè se questo non fosse possibile, il test sarebbe vano.

Apriamo il terminale su Kali e testiamo il primo ping:

A screenshot of a terminal window titled 'kali@kali: ~'. The window has a menu bar with 'Session', 'Actions', 'Edit', 'View', and 'Help'. The prompt is '(kali@kali)-[~]'. The user has entered the command '\$ ping -c 4 192.168.50.102'. The output shows four successful ping responses from 192.168.50.102 with varying times. Below the responses, it shows '192.168.50.102 ping statistics' with 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, and a total time of 3008ms.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ping -c 4 192.168.50.102  
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=6.35 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.955 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.29 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.59 ms  
  
— 192.168.50.102 ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.955/2.795/6.348/2.140 ms
```

i 4 pacchetti sono arrivati a destinazione, ciò vuol dire che la rete funziona.

Fase 2: Sguardo al Futuro/La Ricognizione.

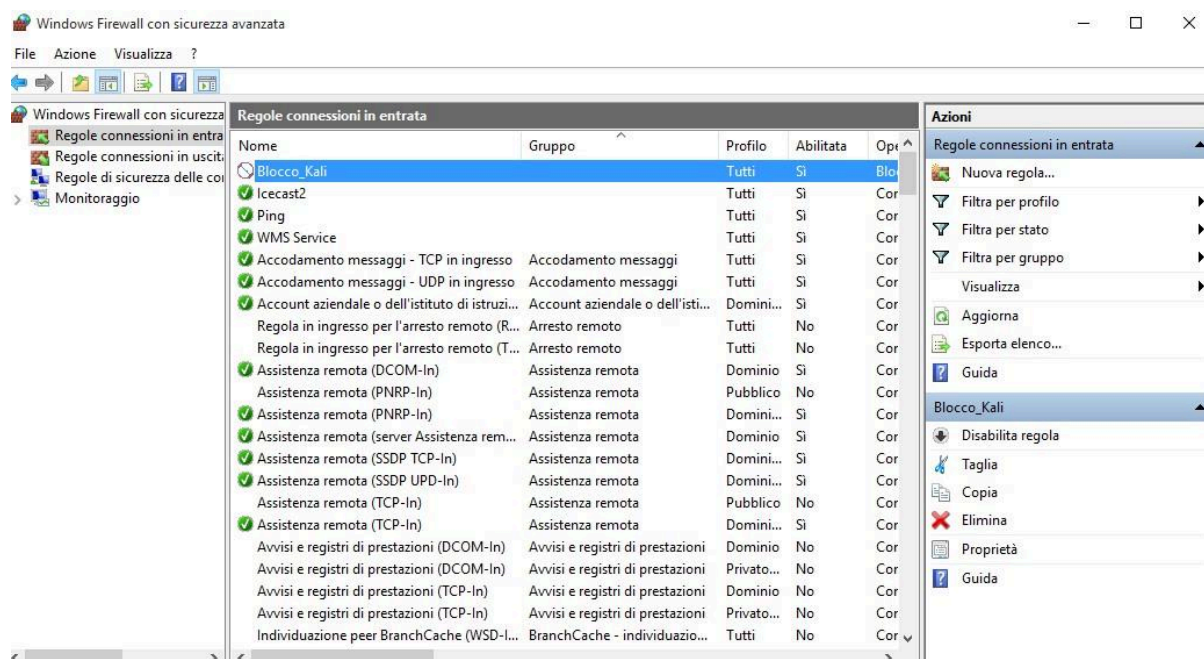
Utilizzeremo **nmap** dal terminale di kali per vedere quali porte sono aperte su windows:

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -F 192.168.50.102  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-24 11:15 -04  
00  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.0043s latency).  
Not shown: 88 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
7/tcp     open  echo  
9/tcp     open  discard  
13/tcp    open  daytime  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
5432/tcp  open  postgresql  
8009/tcp  open  ajp13  
8080/tcp  open  http-proxy  
8443/tcp  open  https-alt  
MAC Address: 08:00:27:BB:26:2C (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.84 seconds
```

Fase 3: La difesa-Hardening

Nella terza fase procederemo con la difesa di windows:

apriamo windows firewall con sicurezza avanzata e creiamo un regola che blocchi qualsiasi attacco provenga dall'indirizzo IP di Kali.

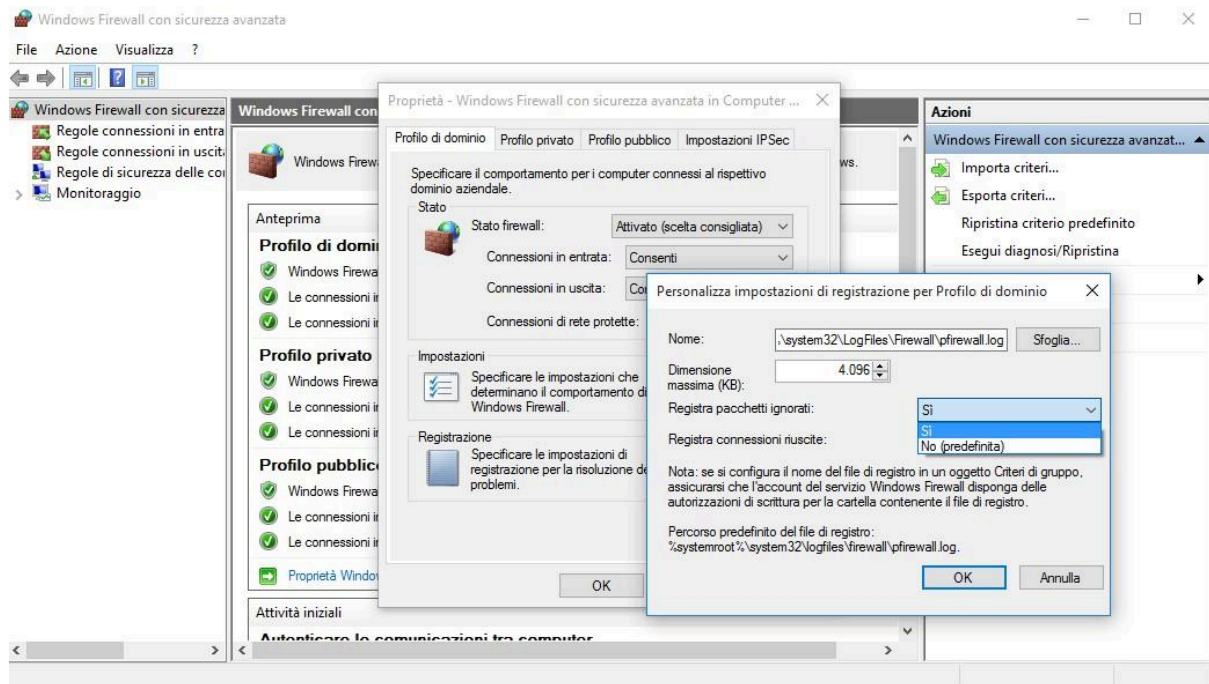


Fase 4: Abilitazione dei Log e verifica finale

Nell'ultima fase abiliteremo i log su windows, in questo modo riusciremo a vedere chi sta provando ad attaccare la macchina e quando:

entriamo su windows firewall con sicurezza avanzata, selezioniamo la voce "proprietà" andiamo sotto la sezione "registrazione" e imposteremo: registra pacchetti ignorati.

Terremo traccia del percorso dove poter trovare i file di log, applichiamo il tutto e salviamo.



Non resta che tornare su kali, riprovare la scansione delle porte e vedere la differenza rispetto al primo nmap:

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -F 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-24 11:31 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0023s latency).
All 100 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:BB:26:2C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.20 seconds
```

proprio come ci si aspettava, la regola sta funzionando, le porte non vengono più rilevate.

Ora procederemo con la verifica dei file di log, accedendo alla cartella:
\\Windows\\System32\\LogFiles\\Firewall\\pfirewall.log

```
pfirewall - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
#Version: 1.5
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode info path

2026-07-24 17:31:38 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45142 139 44 S 194223108 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:38 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45142 445 44 S 194223108 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:38 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45142 8080 44 S 194223108 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:38 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45142 3389 44 S 194223108 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:39 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 3389 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:39 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 8080 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:39 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 445 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:39 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 139 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:39 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 135 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:39 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45142 80 44 S 194223108 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:39 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 80 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:39 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45142 8009 44 S 194223108 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:39 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45142 5432 44 S 194223108 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:40 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 5432 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:40 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 8009 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:40 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45142 8443 44 S 194223108 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:40 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 8443 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:40 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45142 9 44 S 194223108 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:40 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 9 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:40 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45142 13 44 S 194223108 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:40 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 13 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:41 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45142 7 44 S 194223108 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 17:31:41 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 45144 7 44 S 194092038 0 1024 - - - RECEIVE
```

e questi sono le righe contrassegnate con l'azione DROP (Il termine *DROP* significa scartare il pacchetto senza inviare alcuna risposta al mittente) seguite dall'indirizzo della macchina attaccante, cioè Kali.